

ภาคผนวก ก

การปรับแต่งคอม86 (Com86 Configuration)

1. สิ่งที่มาพร้อมกับชุดพัฒนา

ในชุดพัฒนาคอม86 จะประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆดังนี้

- บอร์ดคอม86 1 บอร์ด
- อแดปเตอร์สำหรับบอร์ดคอม86 1 อัน
- สาย Serial ชนิด null modem 1 เส้น
- สาย USB ชนิด A-B 1 เส้น
- ซีดีรอมโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน 1 แผ่น

2. ความต้องการของระบบเบื้องต้น

ในการใช้งานชุดพัฒนาคอม86 นั้นจะมีความต้องการเบื้องต้นทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้

- เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้คอมไพล์และตรวจสอบการทำงานของโปรแกรม 1 เครื่อง โดยจะต้องมีพอร์ตอนุกรมสำหรับใช้งานได้อย่างน้อย 1 พอร์ต* และมีการ์ดอีเธอร์เน็ตอย่างน้อย 1 การ์ด

** หากต้องการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้คุณสมบัติทางด้าน Network

- โปรแกรมเทอร์มินัล เช่น Hyperterminal เป็นต้น
- สายแลนชนิดแบบสายตรง (straight-through twisted pair cable) และ 10Base-T hub หรือสายแลนชนิดแบบครอส (twisted pair cross cable)**

- สาย serial***

- คอมไพล์เลอร์ที่สามารถคอมไพล์โปรแกรมสำหรับไมโครโพรเซสเซอร์ตระกูล 86 แบบ Real mode เช่น turbo C, Turbo assembly หรืออื่นๆ ตามที่ผู้พัฒนาต้องการใช้งาน

* สำหรับใช้ เป็น Serial console ในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

** เพิ่มเติมสำหรับใช้ในการพัฒนาที่ต้องการใช้ความสามารถทางด้าน Network

*** เพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานพอร์ตอนุกรมที่เหลืออีกพอร์ตหนึ่งของบอร์ดคอม86

3. การติดตั้งใช้งาน

ในการติดตั้งใช้ชุดพัฒนาคอม86 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. นำบอร์ดคอม86 ออกมาจากช่องที่ใช้บรรจุเพื่อการขนส่งและตรวจสอบสภาพของบอร์ดในเบื้องต้นว่าเกิดการชำรุดเสียหายจากการขนส่งหรือไม่

2. เชื่อมต่อสายของ Serial cable ที่ให้มากับพอร์ตอนุกรมของคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งานและ
เชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับบอร์ดคอม86



รูปที่ ก-1 ภาพการเชื่อมต่อสาย serial console เข้ากับบอร์ดคอม86

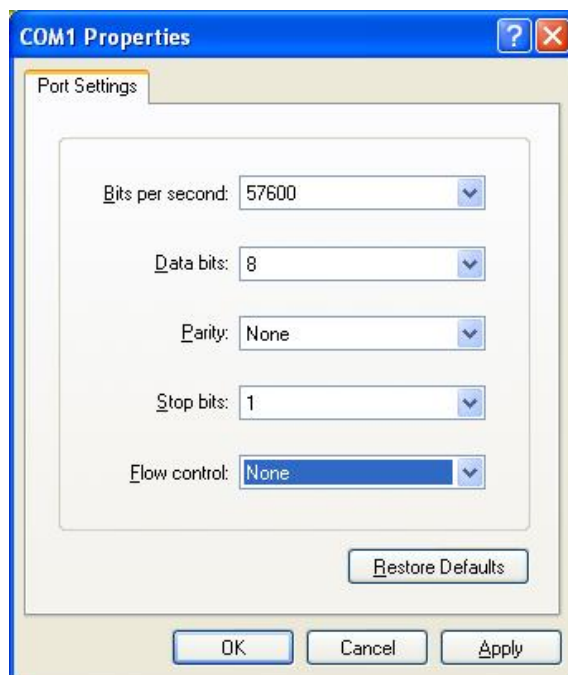
3. เชื่อมต่อสาย Ethernet เข้าบอร์ดคอม86 และเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเน็ตเวิร์กฮับ*



รูปที่ ก-2 ภาพการเชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับบอร์ดคอม86

* สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ความสามารถทางด้านเน็ตเวิร์ก

4. เปิดโปรแกรม terminal ที่ใช้งานขึ้นมาและทำการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้



รูปที่ ก-3 ภาพการตั้งค่าต่างๆ ของโปรแกรมเทอร์มินัล

- เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ ตามที่ได้ทำการเชื่อมต่อในขั้นตอนที่ 2
- กำหนดอัตราการรับส่งข้อมูลอยู่ที่ 57600 บิตต่อวินาที
- ข้อมูลเป็นแบบ 8 บิต
- ไม่มีพาริตี
- Stop บิตเท่ากับ 1
- ขกเลิกการทำโฟลว์คอนโทรลทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และสั่งเริ่มการเชื่อมต่อ

5. ต่อปลั๊กของอแดปเตอร์เข้ากับบอร์ดคอม86 และต่ออแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟของอาคาร



รูปที่ ก-4 ภาพการเชื่อมต่ออแดปเตอร์กับบอร์ดคอม86

6. กรณีเซตสวิตช์จะเห็นโปรแกรมบนบอร์ดเริ่มทำงานโดยการแสดงผลผ่านโปรแกรมเทอร์มินัลที่ใช้งาน

```

com86 - HyperTerminal
File Edit View Call Transfer Help

Memory testing: 896 KB (ESC to skip)

Press <ESC> to reprogram Serial DataFlash (within 3 seconds)

BOOT: Loading FreeDOS...
ROOT FAT KERNEL GO!
123 - InitDisk
no hard disks detected

FreeDOS kernel version 1.1.26a (Build 2026a) [Feb 17 2002 10:54:23]
Kernel compatibility 5.0 - WATCOMC

(C) Copyright 1995-2001 Pasquale J. Villani and The FreeDOS Project.
All Rights Reserved. This is free software and comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the
GNU General Public License as published by the Free Software Foundation;
either version 2, or (at your option) any later version.

FreeCom version 0.83 Beta 32 [Dec 03 2001]
Current date is Mon 04-05-2004
Enter new date (mm-dd-[cc]yy): _

```

รูปที่ ก-5 ภาพตัวอย่างการแสดงผลของบอร์ดคอม86เมื่อบอร์ดเริ่มทำงาน

4. ข้อควรระวังในการใช้งาน

ในการใช้งานชุดพัฒนาคอม86 มีข้อควรระวังในการใช้งานต่างๆ ดังนี้

- ควรถอดปลั๊กแอดแดปเตอร์ทุกครั้งในการเชื่อมต่อวงจรต่างๆเข้ากับบอร์ดคอม86
- ไม่ควรติดตั้งใช้งานในบริเวณที่เปียกชื้นหรือมีความร้อนสูง
- ไม่ควรยกเลิกการจ่ายกระแสไฟฟ้าในขณะที่กำลังทำการโปรแกรมแฟลชไบออสหรือโปรแกรมอิมเมจของคิสก์เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบอร์ดคอม86 ได้

ภาคผนวก ข

คุณสมบัติ ,เมธอด , อีเวนท์ และวิธีการติดตั้ง เจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์

1. คุณสมบัติ ,เมธอด และ อีเวนท์

คุณสมบัติ	คำอธิบาย
Name	กำหนดชื่อของคอนโทรล
LoggedIn	แสดงค่าของการล็อกอิน (True = ขณะนั้น สามารถส่ง SMS ได้เนื่องจากยังอยู่ในระบบ, False = ยังไม่มีการล็อกอิน)
ProxyAuth	กำหนดค่า เป็น True ถ้า มีการใช้งาน พร็อกซี่ ถ้าเป็นพร็อกซี่ แบบ SOCKS4 คุณจะต้องกำหนดค่าให้กับ ProxyUserID และถ้าเป็น SOCKS5 คุณจะต้องกำหนดค่าให้กับ ProxyUserID และ ProxyPass
ProxyHost	กำหนดชื่อของพร็อกซี่ ที่คุณใช้
ProxyPass	กำหนด รหัสผ่าน (สำหรับพร็อกซี่ ที่เป็น SOCKS5)
ProxyPort	กำหนด หมายเลข พอร์ต ของพร็อกซี่ที่คุณใช้
ProxyResolve	กำหนดให้มีการ ร้องขอ ชื่อโฮสต์ ของเซิร์ฟเวอร์จากพร็อกซี่ ซึ่งจะทำงานได้กับ SOCKS5 และจะใช้เมื่อ คุณไม่สามารถใช้ ดีเอ็นเอส (Domain Name Server) ได้
ProxyType	กำหนด ชนิดของพร็อกซี่ โดยมีค่า ดังนี้ P_NONE - จะเป็นการติดต่อโดยตรง ไม่ผ่านพร็อกซี่ P SOCKS4 - ติดต่อผ่านพร็อกซี่ ที่เป็น SOCKS4 P SOCKS5 - ติดต่อผ่านพร็อกซี่ ที่เป็น SOCKS5
ProxyUserID	กำหนด ชื่อผู้ใช้ของคุณ ที่ใช้งานกับพร็อกซี่
เมธอด	คำอธิบาย
AboutBox	แสดงรายละเอียดของคอนโทรล

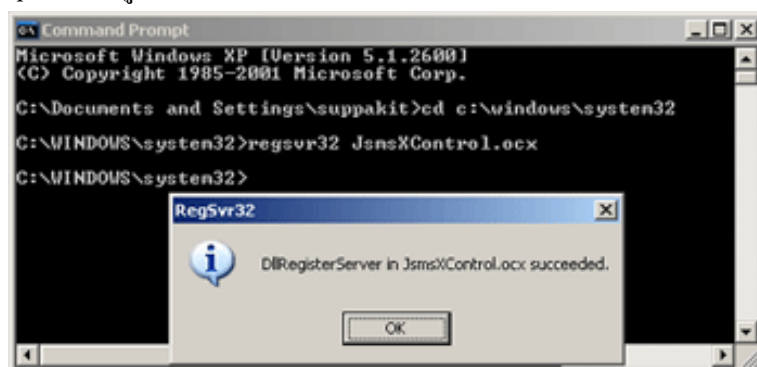
Disconnect	ตัดการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
Login	สร้างการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์
SendSMS	ส่งข้อความสั้น (SMS) ไปยังหมายเลขปลายทาง ที่ต้องการ โดยมีพารามิเตอร์ ดังนี้ Destination เป็นตัวอักษรค่าของ หมายเลขปลายทาง โดยประกอบด้วย +XX-YY-ZZZZZZZ ซึ่ง XX คือ รหัสประเทศ (ของประเทศไทยคือ 66), YY คือ รหัสเขต (ในประเทศไทย มีตั้งแต่ 01-09) และ ZZZZZZZ คือ หมายเลขโทรศัพท์ Text เป็นข้อความที่คุณต้องการส่ง ,ข้อความภาษาไทย 79 ตัวอักษร, ภาษาอังกฤษ 160 ตัวอักษร
อีเวนต์	คำอธิบาย
OnLogin	อีเวนต์ ที่เกิดขึ้นหลัง จากที่ผ่านการล็อกอิน
OnConnectionFailed	อีเวนต์ ที่เกิดขึ้น เมื่อไม่สามารถทำการล็อกอิน ได้ หรือ การติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ มีความผิดพลาด
OnSMSAck	อีเวนต์ ที่เกิดขึ้น หลังจากการ ใช้เมธอด SendSMS เพื่อรายงานผล การส่ง SMS จะมีการส่ง ค่าพารามิเตอร์ มาให้ด้วย ดังนี้ Source บอกรายละเอียด เน็ตเวิร์คที่รับข้อมูล Network บอกชื่อ เน็ตเวิร์คที่ใช้ ในการส่ง MsgId บอกหมายเลขการส่ง Deliverable แจ้งว่าส่งได้หรือไม่
OnSMSRefused	อีเวนต์ ที่เกิดขึ้น หลังจากการ ใช้เมธอด SendSMS เพื่อรายงานผล การปฏิเสธ การส่งข้อความ

OnSMSReply	อีเวนต์ ที่เกิดขึ้น เมื่อ ผู้ที่ได้รับข้อความ ของคอมโพเนนท์ ทำการส่งข้อความ ตอบกลับมา จะมีการส่ง ค่าพารามิเตอร์ มาให้ด้วย ดังนี้ Source บอกรายละเอียด เน็ตเวิร์คที่ส่งข้อมูล SmsSender บอกรายละเอียดของ ผู้ส่ง Time แสดงค่าเวลา Text ข้อความที่ส่งมา
------------	--

ตารางที่ ข-1 คุณสมบัติ,เมธอด และ อีเวนต์ของเจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์

2. การติดตั้ง และการถอดถอนเจเอสเอ็มเอสคอมโพเนนท์ ออกจาก ระบบ

- คัดลอกไฟล์ JsmsXControl.ocx ไปใส่ไว้ใน Path System32 ของระบบ โดยมากจะเป็น C:\Windows\system32
- ทำการเรียกใช้ Command Prompt แล้วใช้คำสั่ง cd c:\windows\system32 แล้วกด Enter
- พิมพ์คำสั่ง regsvr32 JsmsXControl.ocx แล้วกด Enter จะมีหน้าต่างแสดงผล การติดตั้ง Component ดังรูป

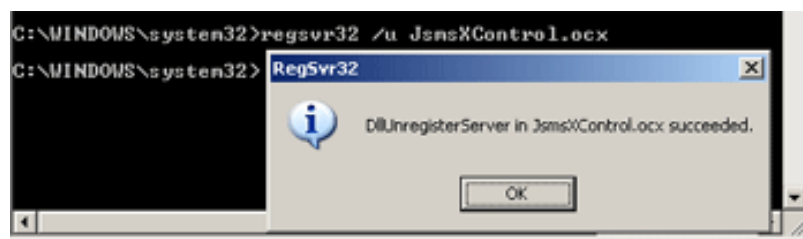


รูปที่ ข-1 หน้าต่างแสดงผล การติดตั้ง คอมโพเนนท์

การถอดถอน

ในการถอดถอน มีขั้นตอนเช่นเดียวกับการติดตั้ง แต่จะต่างกันเพียงค่าพารามิเตอร์ สำหรับการถอดถอน โดยจะมีขั้นตอนดังนี้

- ทำการเรียกใช้ Command Prompt แล้วใช้คำสั่ง cd c:\windows\system32 แล้วกด Enter
- พิมพ์คำสั่ง regsvr32 /u JsmsXControl.ocx แล้วกด Enter จะมีหน้าต่างแสดงผล การติดตั้ง คอมโพเนนท์ ดังรูป



รูปที่ ข-2 หน้าต่างแสดงผล การถอดถอนคอมโพเนนท์